Proyecto C2 – Software general

En la primer etapa evaluamos el procesamiento básico requerido y luego como hacer el control

Procesamiento básico

Armar dos vectores de n muestras (siendo n un número entre 120 y 720), uno para tensión y otro para corriente.

Valores iniciales:

- n = 360.
- Vin = 220 V
- R = 100 Ohm

Se pueden llenar con un ciclo de señal de diferentes opciones simuladas y una de adquisición real. En principio, al tomar carga resistiva y armar los dos vectores con los valores sobre la carga, tendrán igual forma:

1) Cuadrada
2) Cuasicuadrada
3) RMMO C R
4) RMOC C R
5) RTMO
6) ADC

Para esos dos vectores calcular los siguientes valores:

1) MIN
2) AVG
3) RMS
4) MAX

Calcular las siguientes Potencias:

1) S
2) P
3) Q
4) D

Calcular:

1) FP

2) THD V
3) THD I

Control microprocesado

1. Detectar cruce por cero

Rectificadores

- Si no se detecta cruce por cero:
    a. Informar
- Si se detecta cruce por cero:
    a. Seleccionar ancho de pulso
    b. Seleccionar ángulo de disparo
    c. Disparar

Inversores

- Si no se detecta cruce por cero:
    a. el sistema generará 50Hz en forma desincronizada
- Si se detecta cruce por cero:
    a. Generar control de las llaves sincronizando con la red
        i. Cuadrada: inmediatamente
        ii. Cuasicuadrada, 30° después del cruce.

Último paso, variar frecuencia y poner en fase lentamente al detectar presencia de red luego de un corte de energía.

En el futuro, y dependiendo del sistema implementado por cada estudiante, definiremos como implementar las presentaciones gráficas y tablas requeridas

Conexión física

Los ADC muestrearan obteniendo los dos vectores ya preparados para ser analizados:

1) Conectar un generador de señal cuadrada de 50Hz directamente al pin de interrupción que detecta cruce por cero y verificar funcionamiento de todo el sistema. Esa misma señal al ADC de Tensión y otra señal al ADC de Corriente.
2) Implementar un detector de cruce por cero con optoacoplador y la generación de las señales requeridas. Prestar especial atención a la aislación eléctrica de todo el sistema.

Incluye el uso de OTA, alimentación por pilas, fuentes aisladas, trafos de aislación, baja tensión inicial para ir subiendo lentamente, etc, etc.

3) El uso de bajas tensiones antes de llegar a los 220V implica tener en cuenta la compensación necesaria para que los disparos se realicen efectivamente.

Varios

Analizar la posibilidad de desplazar las señales al ingresar a los ADC, para contemplar valores negativos de tensión y corriente.

Para cada diseño de circuito debe analizarse detalladamente como encarar esta situación.